

Java 编程基础教程

零基础入门讲义 · 语法 / 控制流 / 面向对象

Nous 生成的学习讲义 · 可直接阅读与打印

这份讲义怎么用

这是一份面向零基础读者的

入门讲义，按「先能跑起来，再讲清楚为什么」编排。建议边读边在本机敲代码：装好后，每一节的示例都可以单独保存为 .java 文件并编译运行。

Java
JDK

- 目标：能独立写出带类、方法和基本控制流的小程序
- 时长：跟着敲大约 4–8 小时
- 预备：一台电脑，会使用命令行即可，不要求有其他语言基础

1. Java 是什么

Java 是一种静态类型、面向对象的编程语言，由 Sun Microsystems 在 1995 年发布，现在由 Oracle 维护。它的核心承诺是「一次编写，到处运行」（Write Once, Run Anywhere）：源代码先编译成字节码（.class），再由各平台上的 Java 虚拟机（JVM）执行。

- 跨平台：同一份 .class 可在 Windows / macOS / Linux 的 JVM 上运行
- 面向对象：用类和对象组织代码，适合中大型项目
- 生态成熟：Spring、Android、大数据（Hadoop/Spark）都大量使用 Java
- 强类型 + 自动内存管理（垃圾回收），减少一类低级错误

JDK、JRE、JVM

初学者最容易把这三个缩写混在一起。记住职责即可：

- JVM：运行字节码的虚拟机，是「执行引擎」
- JRE：JVM + 标准类库，用来「跑」Java 程序
- JDK：JRE + 编译器 javac 等开发工具，用来「写」Java 程序
- 学习请安装 JDK（已包含运行环境），不要只装 JRE

2. 安装与第一个程序

到 Oracle 或 Adoptium (Eclipse Temurin) 下载 JDK 17 或 21（长期支持版）。安装后在终端执行 `java -version` 与 `javac -version`，两者都能输出版本号即表示成功。Windows 若提示找不到命令，需要把 JDK 的 bin 目录加入 PATH。

JAVA

```
public class HelloJava {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("你好，Java");  
    }  
}
```

编译与运行

把上面的代码保存为 HelloJava.java（文件名必须与 public class 同名）。然后在该目录执行：

- ❑ javac 生成 HelloJava.class（字节码）
- ❑ java HelloJava 由 JVM 加载并执行 main 方法
- ❑ main 是程序入口：签名必须是 public static void main(String[] args)

SHELL

```
javac HelloJava.java
java HelloJava
```

3. 基础语法

Java 语句以分号结尾；代码块用花括号 {}；大小写敏感。注释有三种：// 单行、/* 多行 */、/** 文档注释 */。标识符（类名、方法名、变量名）只能由字母、数字、下划线和 \$ 组成，且不能以数字开头。

- ❑ 类名用大驼峰：HelloJava、UserService
- ❑ 方法与变量用小驼峰：printSum、userName
- ❑ 常量全大写下划线：MAX_SIZE
- ❑ 一个 .java 文件最多一个 public 类，且文件名与该类同名

4. 数据类型与变量

Java 把类型分成两大类：基本类型（存在栈上的值）和引用类型（对象，存在堆上，变量里存的是引用）。声明变量时必须写出类型：int count = 3;

八种基本类型

- ❑ 整数：byte / short / int / long（日常默认用 int，大数用 long 并加 L：10L）
- ❑ 浮点：float（加 F）与 double（默认小数是 double）
- ❑ 字符：char，单引号一个字符，如 'A'
- ❑ 布尔：boolean，只有 true 和 false，不能与 0/1 互换

JAVA

```
int age = 20;
double price = 19.9;
boolean ok = true;
char grade = 'A';
String name = "Ada"; // String 是引用类型，不是基本类型
```

常用运算

- 算术：+ - * / % 注意整数相除会丢掉小数：7/2 结果是 3
- 比较：== != > < >= <= 对象内容比较用 equals，不要用 == 比字符串
- 逻辑：&& || !
- 赋值与复合：= += ++ --

JAVA

```
String a = "hi";
String b = "hi";
System.out.println(a.equals(b)); // true, 比的是内容
System.out.println(7 / 2);      // 3
System.out.println(7 / 2.0);    // 3.5
```

5. 控制流程

程序默认从上到下执行。条件与循环让它「会判断、会重复」。

条件：if / else / switch

JAVA

```
int score = 86;
if (score >= 90) {
    System.out.println("优秀");
} else if (score >= 60) {
    System.out.println("及格");
} else {
    System.out.println("不及格");
}

switch (score / 10) {
    case 10, 9 -> System.out.println("A");
    case 8 -> System.out.println("B");
    default -> System.out.println("C 或以下");
}
```

循环：for / while / 增强 for

- break 跳出当前循环；continue 跳过本轮剩余语句
- 能确定次数用 for；条件驱动用 while；遍历数组/集合用增强 for

JAVA

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("for: " + i);
}

int n = 3;
while (n > 0) {
    System.out.println("while: " + n);
    n--;
}

int[] nums = {1, 2, 3};
for (int x : nums) {
    System.out.println("each: " + x);
}
```

6. 数组与方法

数组长度固定，下标从 0 开始。方法把一段可复用逻辑起名，main 只负责调度，具体计算放到别的方法里，程序会清晰很多。

- 方法签名：返回类型 + 方法名 + 参数列表
- void 表示没有返回值
- static 方法属于类，可在不 new 对象时调用（入门示例常用）

JAVA

```
public class SumDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] xs = {2, 4, 6};
        System.out.println(sum(xs));
    }

    static int sum(int[] xs) {
        int total = 0;
        for (int x : xs) {
            total += x;
        }
        return total;
    }
}
```

7. 面向对象入门

类是模板，对象是模板造出来的实例。把「数据」和「操作这些数据的方法」放在同一个类里，就是封装。Java 程序几乎都从定义类开始。

JAVA

```
public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public boolean passed() {
        return score >= 60;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Student s = new Student("林晚", 88);
        System.out.println(s.getName() + " 及格?" + s.passed());
    }
}
```

四个关键词

- ❑ 封装：字段 `private`，通过方法读写，避免外部随便改内部状态
- ❑ 继承：子类 `extends` 父类，复用并扩展行为（先会用，再追求继承树）
- ❑ 多态：同样的方法调用，运行时走到不同子类的实现
- ❑ 构造方法：与类同名、没有返回类型，`new` 时用来初始化对象

8. 接下来学什么

入门之后不要急着上框架。按下面顺序补齐，会比直接跳进 Spring 稳得多。

- ❑ String、ArrayList、HashMap：日常处理文本和集合
- ❑ 异常：try / catch / throw，先会处理失败再谈「优雅」
- ❑ 文件与 IO：读写文本文件
- ❑ 接口与抽象类：把「能做什么」和「怎么做」分开
- ❑ 再学构建工具 Maven/Gradle，然后才是 Spring Boot
- ❑ 练习建议：命令行待办、猜数字、简易通讯录——每个小项目用到类 + 集合 + 循环即可

常见坑

- 比较字符串用 `equals`，不要用 `==`
- 数组下标越界：长度是 `n`，合法下标是 `0..n-1`
- 空指针 `NullPointerException`：调用方法前确认对象不是 `null`
- 中文文件编码保存为 UTF-8，`javac` 必要时加 `-encoding UTF-8`